

文件一：项目构想与初步方案设计简报 (PPT 提纲, 严格控制在 9-10 页)

核心主旨：讲清楚“为什么这是一个有价值的系统”，以及“我们如何在极短时间内用巧妙的工程降维（离散控制+局部抠图）来实现它”。

- **Page 1：封面与项目定位**

- 项目名：小尺度动态环境模拟与智能交互验证平台（原名：小尺度运动环境模拟平台）。
- 一句话定位：面向具身智能 Sim-to-Real Gap 的微缩物理沙盒。

- **Page 2：项目构想 - 背景与前沿 (The Why)**

- **痛点：**当前具身智能与世界模型多在“静态刚性”虚拟仿真中训练，缺乏真实的动态软体物理交互数据。
- **概念映射：**引入蚂蚁作为受限感知 (POMDP) 智能体的“生物替代物”，在这个物理沙盒上生成动态交互数据。

- **Page 3：项目构想 - 拟解决的问题定义 (The What)**

- 问题 1：非平稳环境的数据采集难（难以同步物理形变与智能体决策）。
- 问题 2：硅胶薄膜的非线性与迟滞导致难以做连续高频的闭环控制。
- **破局点：**把系统做成“低频离散环境切换”的数据生成流水线，绕开硬件短板。

- **Page 4：需求与初步功能分析**

- **平台基建功能：**稳定的底层电压控制、全局视觉识别（高程+智能体坐标）。
- **核心抽象功能（中间件）：**一键切换典型预设地形、提取基于智能体视角的局部地形矩阵。
- **Demo 验证功能：**动态录制、轻量级模型实时预测、前端可视化（红绿线比对）。

- **Page 5：初步架构设计 (System Architecture)**

- **架构图：**分三层展示。
 - 硬件层（膜、相机、控制板）
 - API 中间件层（EmbodiedPlatform，负责数据同步与状态切片）
 - 应用/算法层（轨迹预测与可视化 UI）。

- **Page 6：初步技术方案 1 - 硬件制备与离散控制降维**

- 硬件工艺：液态金属通道与 Ecoflex 薄膜的手工制备（提出容错率，接受部分通道失效）。
- 控制策略：放弃连续形变，预先标定 4-5 种固定特征地形（如斜坡、中心突起），建立 $Terrain_ID \rightarrow Voltage\ Matrix$ 的哈希表映射。

- **Page 7：初步技术方案 2 - 视觉降噪与状态提取**

- **全局转局部：**坚决使用全局固定视角，通过坐标变换抠取智能体周围的 $N \times N$ 高程矩阵作为模型输入 S_{local} 。
- **目标追踪：**利用强光引导（替代食物），使用 OpenCV 基础算法提取坐标 (x, y) 。

- **Page 8：初步技术方案 3 - 伪世界模型验证 (Demo 实现)**

- **数据流向：**采集 [局部地形, 自身朝向, 目标光源方向] -> 训练轻量级 MLP/RF -> 预测下一帧位移向量。
- **UI 交互设计：**俯视图底图 + 绿色真实轨迹线 + 红色实时预测箭头。

- **Page 9：工作分解与风险控制 (呼应 7.2 要求)**

- 时间线分配（按 1.5 周极速冲刺排期）。
- 最大风险：硬件制备失败。应对预案：降低地形复杂度，哪怕只能鼓起一个包，也要把上下游数据流 (Pipeline) 跑通。

文件二：模型与算法文件第一版 (附件文档提纲, 约 3-5 页 Word)

核心主旨：呼应“勿卷”的原则。不写虚空的大型算法，只写为了跑通这个 Demo 所需的数据结构、接口定义和轻量级模型逻辑。重点突出“软件设计”与“算法设计”。

一、系统整体架构定义

- 1.1 平台输入输出流定义（列出硬件传感器和执行器的吞吐信息）。
- 1.2 核心中间件 `EmbodiedPlatform` 的作用与地位。

二、软件设计：平台控制 API 封装设计

- 2.1 环境控制类定义
 - `set_terrain(terrain_id)` 接口的内部逻辑描述（如何读取预设哈希表，下发控制指令）。
 - 状态机设计：静止期 -> 突变期 -> 稳定期的时序控制。
- 2.2 数据同步协议
 - 定义时间戳对齐机制，确保相机高程图、蚂蚁坐标与当前电压状态三者严格对齐。

三、算法设计 1：视觉处理与特征提取 (Vision & Feature Pipeline)

- 3.1 智能体定位算法：简述使用的图像分割或追踪方法（如高斯混合模型背景消除或色彩阈值），获取全局中心坐标。
- 3.2 局部环境感知切片算法 (核心核心!)：
 - 给出数学公式或伪代码：说明如何以坐标 (x_t, y_t) 为中心，结合相机标定参数，从全局 Z 轴数据中截取 $N \times N$ 大小的局部地形矩阵。
- 3.3 方向向量计算：计算蚂蚁当前速度向量与全局目标（光源）向量。

四、算法设计 2：微型预测模型 (Pseudo-World Model)

- 4.1 数据集构造格式：明确列出送入模型的特征向量 (Feature Vector) 的各个维度。
 - Input: `[Flatten(局部高程矩阵), 当前朝向角, 目标相对角]`
 - Label: `[t+1时刻的坐标变化 (dx, dy)]`
- 4.2 预测算法选型：说明为何选择轻量级回归模型（如多层感知机 MLP 或随机森林回归），而不使用复杂强化学习，强调其在短时间内验证数据闭环的有效性。

五、交互设计：Demo 可视化渲染逻辑

- 5.1 图像叠加算法：说明如何利用 OpenCV 在实时视频流上叠加多层数据（深度伪彩映射、历史轨迹绘制、预测向量箭头渲染）。